



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

NLP: Processamento de Linguagem Natural

Como computadores leem, entendem e geram texto humano — e sua aplicação em dados e geotecnologias

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

De chatbots e sentiment analysis a extração de informação geoespacial de texto

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | O que é NLP e como os computadores entendem texto | 05 | NLP aplicado a dados geoespaciais e laudos técnicos |
| 02 | Pré-processamento de texto: tokenização, stemming e embeddings | 06 | Extração de entidades geoespaciais de texto (GeoNER) |
| 03 | Classificação de texto e sentiment analysis | 07 | Chatbots e assistentes de dados geoespaciais |
| 04 | Modelos de linguagem: BERT, GPT e Large Language Models | 08 | Conclusão e tendências dos LLMs em geotecnologias |

Computadores que leem, entendem e geram linguagem humana

Processamento de Linguagem Natural (PLN ou NLP) é a subárea da IA que permite que computadores leiam, interpretem e gerem texto ou fala humana. Da tradução automática ao assistente de voz, do sentiment analysis ao ChatGPT — tudo é NLP.

Em dados e geotecnologias, NLP extrai coordenadas e topônimos de documentos, analisa notícias para prever mercados, interpreta laudos ambientais e permite consultar dados geoespaciais em linguagem natural.

NLP EM 1 IDEIA

Texto + Modelo = Compreensão

- Texto transformado em conhecimento estruturado
- Entidades geoespaciais extraídas automaticamente
- LLMs respondem perguntas sobre dados geo

Seis aplicações centrais do NLP

Da classificação de texto à extracção de entidades geoespaciais em documentos



Classificação de Texto



Sentiment Analysis



Tradução Automática



Extracção de Informação



Reconhecimento de Fala



LLMs e Chatbots

De Palavras a Vetores: Embeddings e BERT

O primeiro desafio do NLP: computadores não entendem texto — só números. Word Embeddings (Word2Vec, GloVe, FastText) convertem palavras em vetores densos onde palavras similares ficam próximas no espaço vetorial.

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) revolucionou o NLP com atenção bidirecional — cada palavra é contextualizada por todas as outras na frase. GPT completou a revolução com geração autoregressiva de texto.

EXEMPLO PRÁTICO

FinBERT para notícias geoespaciais: versão do BERT fine-tuned em textos financeiros classifica notícias sobre commodities agrícolas (positivo/negativo/neutro) para antecipar variações de preço por região produtora.



BERT + GEO

Texto + localização em embeddings contextuais

BERT converte notícias e laudos em vetores — sentiment analysis de qualquer domínio geoespacial.

GeoNER: Extração de Entidades Geoespaciais

Named Entity Recognition (NER) identifica entidades em texto — pessoas, organizações, locais, datas. GeoNER é a especialização que extrai topônimos (nomes de lugares), coordenadas e referências geográficas de documentos não estruturados.

Aplicações: extrair coordenadas de laudos ambientais, geocodificar endereços de notícias, mapear eventos mencionados em relatórios e construir bases geoespaciais a partir de documentos administrativos.

EXEMPLO PRÁTICO

Laudos de fiscalização ambiental: modelo NER treinado em documentos do IBAMA extrai automaticamente coordenadas e topônimos de autos de infração, geocodificando cada autuação no mapa para análise espacial de padrões de violação.



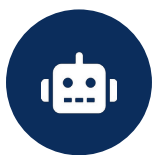
GeoNER

Entidades geoespaciais extraídas de texto

Topônimos e coordenadas em laudos e notícias convertidos automaticamente em pontos no mapa.

LLMs, Chatbots e NLP em Dados Geoespaciais

Large Language Models aplicados a consultas geoespaciais, relatórios e assistência técnica



LLMs e RAG Geoespacial

- RAG (Retrieval Augmented Generation): LLM responde com base em documentos geoespaciais indexados
- "Qual o IDEB dos municípios do Nordeste abaixo de 4.0?" — respondido com dados do INEP
- Geração automática de relatórios de análise espacial em linguagem natural
- LLM + GeoPandas: escreve código de análise geoespacial a partir de perguntas em português



Chatbots de Dados Geo

- Assistente que responde perguntas sobre dados municipais, safras e indicadores territoriais
- Text-to-SQL geoespacial: pergunta em linguagem natural → query PostGIS gerada pelo LLM
- Consulta de shapefiles em linguagem natural via LangChain + GeoPandas Agent
- Democratiza o acesso a dados geoespaciais para gestores não técnicos



NLP em Relatórios Técnicos

- Sumarização de EIAs (Estudos de Impacto Ambiental) extensos com LLM
- Classificação automática de petições de uso do solo por tipo e localização
- Extração de parâmetros técnicos de relatórios geotécnicos para alimentar bancos de dados
- Monitora legislação ambiental e gera alertas quando normas afetam áreas mapeadas

Pipeline NLP para dados geoespaciais

Do texto bruto à informação geoespacial estruturada e acionável



NLP: a ponte entre linguagem humana e dados estruturados

Resumo: NLP tornou possível extrair conhecimento geoespacial de documentos não estruturados, consultar dados em linguagem natural e gerar relatórios automaticamente. LLMs como GPT-4 e BERT estão redefinindo como profissionais interagem com dados complexos.

Perspectiva Futura: Modelos de linguagem especializados em português (BERTimbau, Sabia) e em domínios técnicos (laudos ambientais, relatórios agronômicos) serão chave para democratizar o acesso a dados geoespaciais no Brasil.



TEXTO + GEO

De documentos a dados geoespaciais estruturados

GeoNER + LLM + RAG — NLP que transforma texto em conhecimento territorial acionável.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do texto ao dado geoespacial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo